



CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2025

Facultad de Ingeniería
UNLP

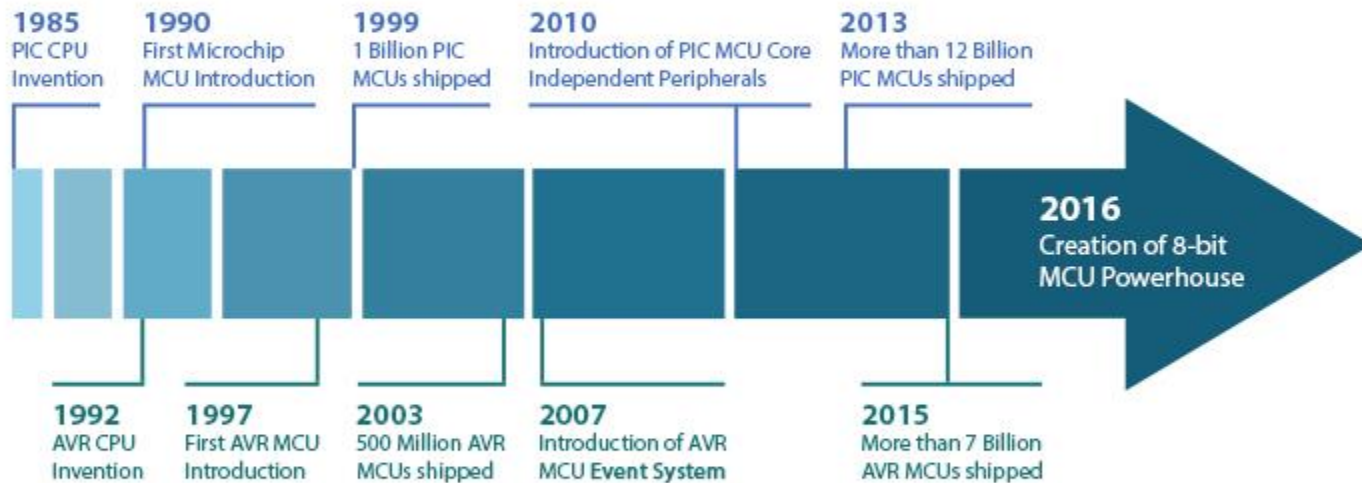
Introducción a la familia AVR MCU

Ing. José Juárez

Historia de 8-bits según Microchip

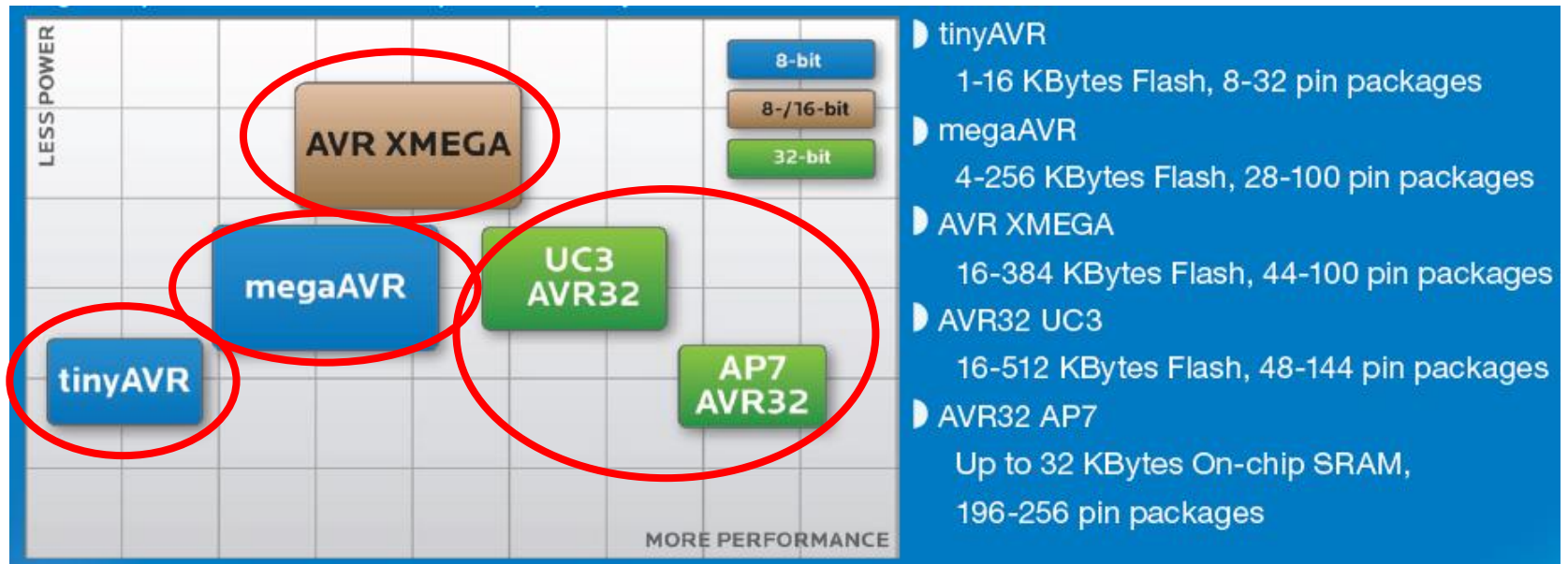
- <http://www.microchip.com/design-centers/8-bit>

PIC[®] MCU



AVR[®] MCU

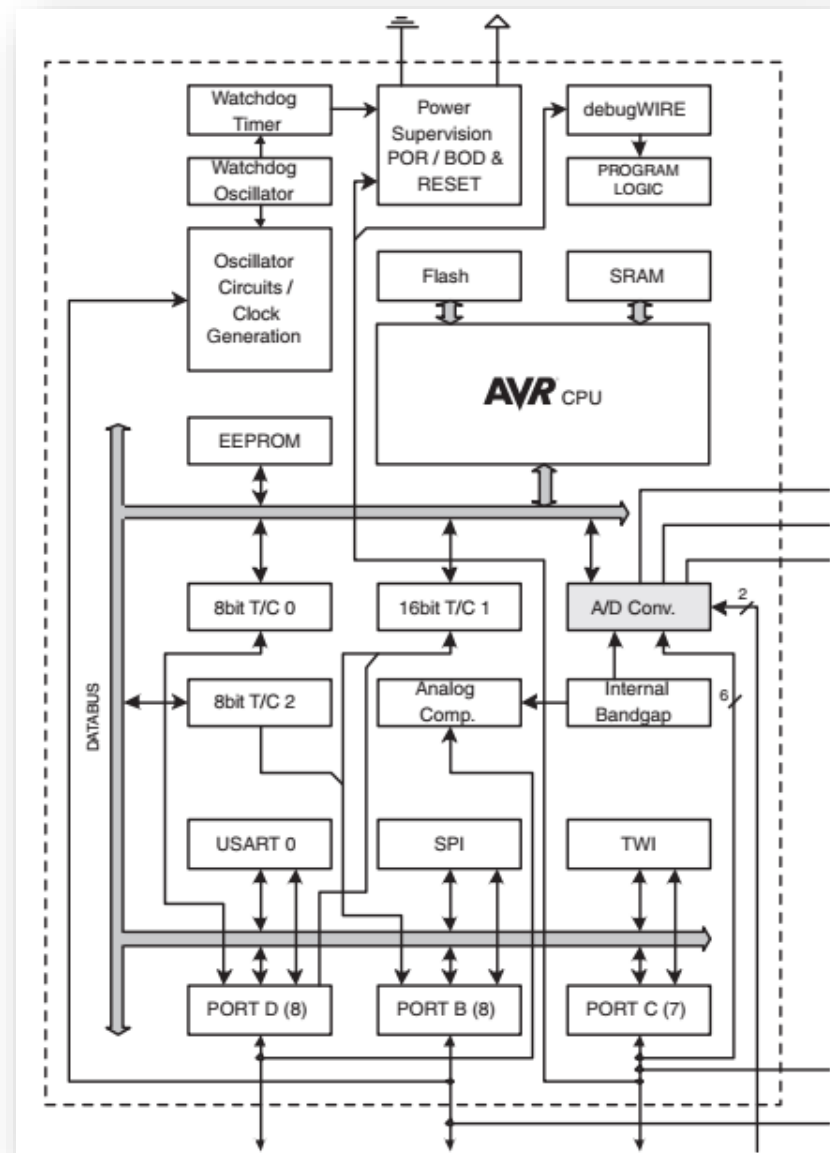
Familia completa Microchip AVR



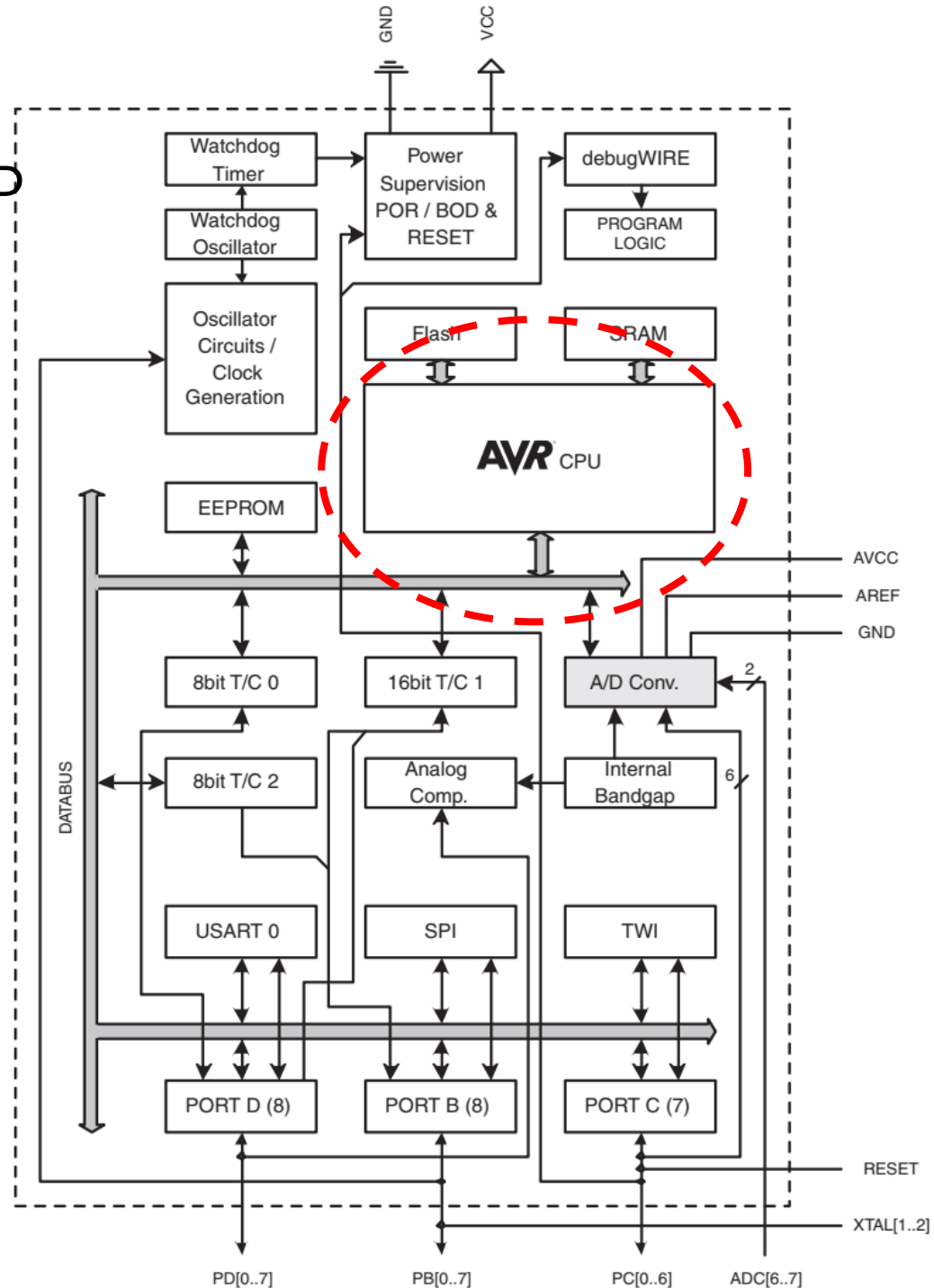
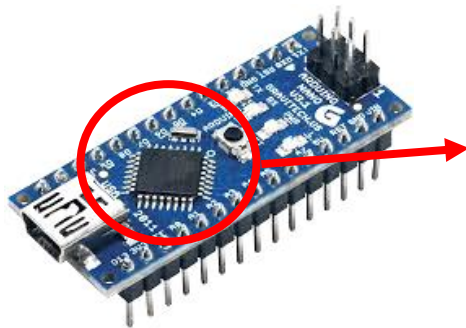
Folleto AVR: doc4064

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc4064.pdf>

ARDUINO y el Atmega 328P [\(Data sheet\)](#)

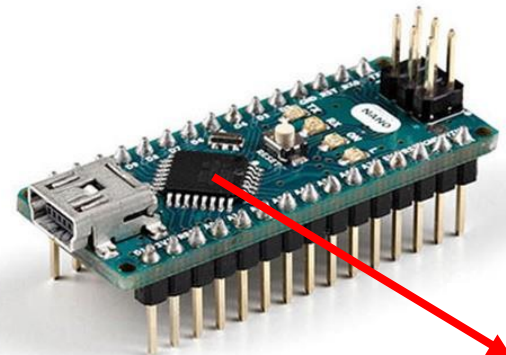
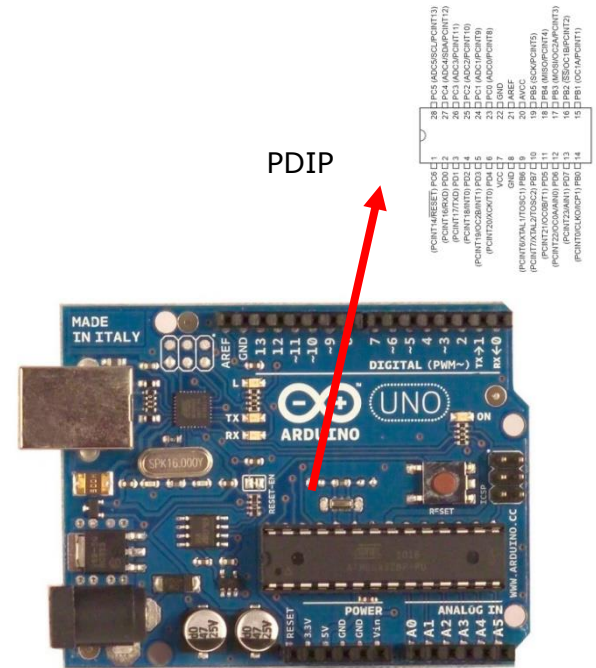


Atmega328P



Características Atmega328P

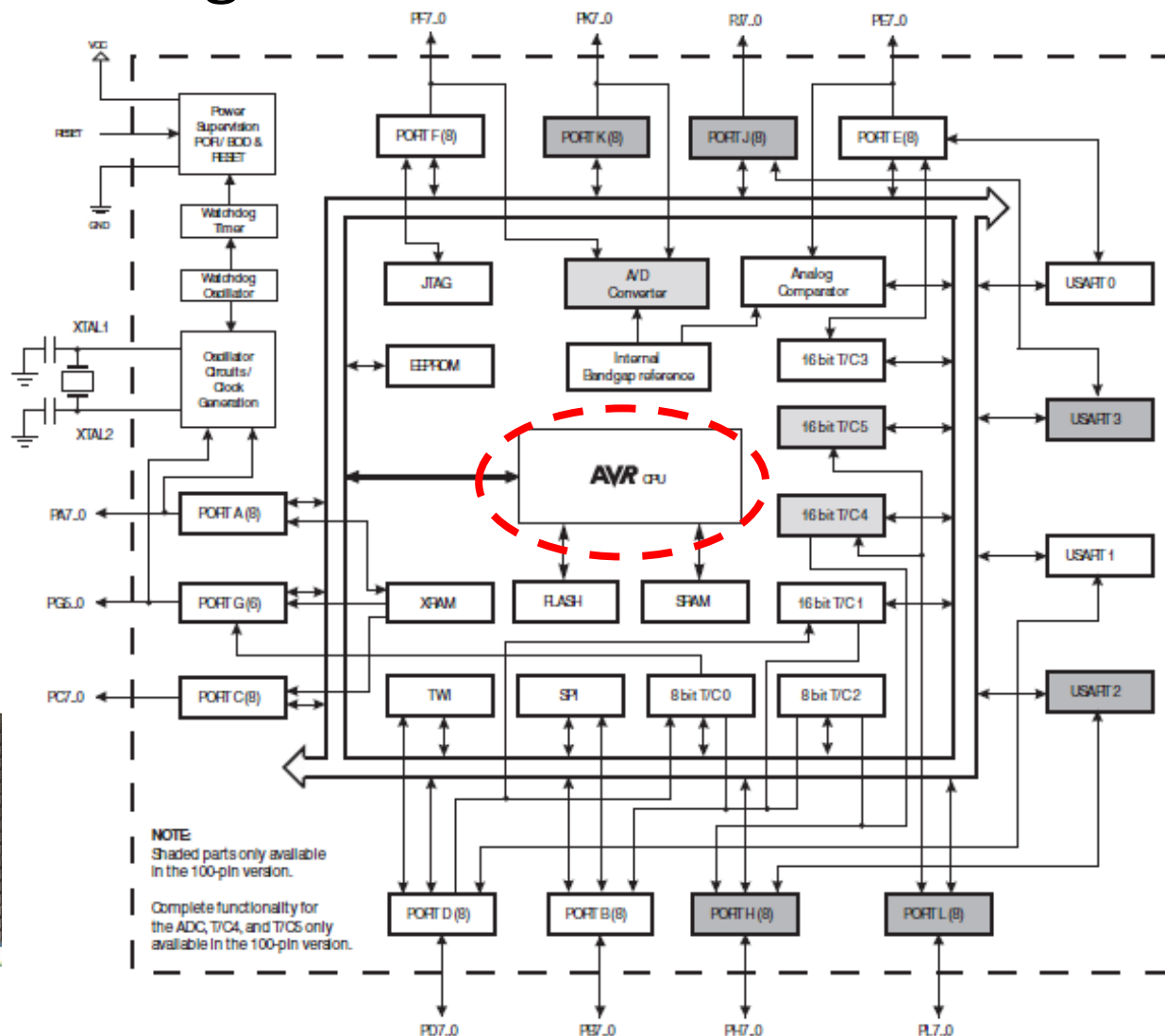
- CPU: AVR 8-bit ISP=In System Programmable
- 32 kB Memoria FLASH (ISP, 10.000 ciclos)
- 2 kB Memoria SRAM
- 23 Entradas/salidas de propósito gral.
- 3 Puertos: PORTB, C y D
- Interfaz para depuración (debugWIRE)
- Reloj del sistema: hasta 20MHz
- Alimentación 1.8V a 5V
- 6 modos de bajo consumo (sleep modes)
- 1 kB Memoria EEPROM (ISP, 100.000 ciclos)
- 2 Timers 8 bits y 1 Timer 16 bits
- 6 Generadores PWM
- 8 canales, 10bit ADC
- Interfaces Series: USART, SPI, I2C
- Watch Dog “perro guardián”
- Comparador analógico



TQFP

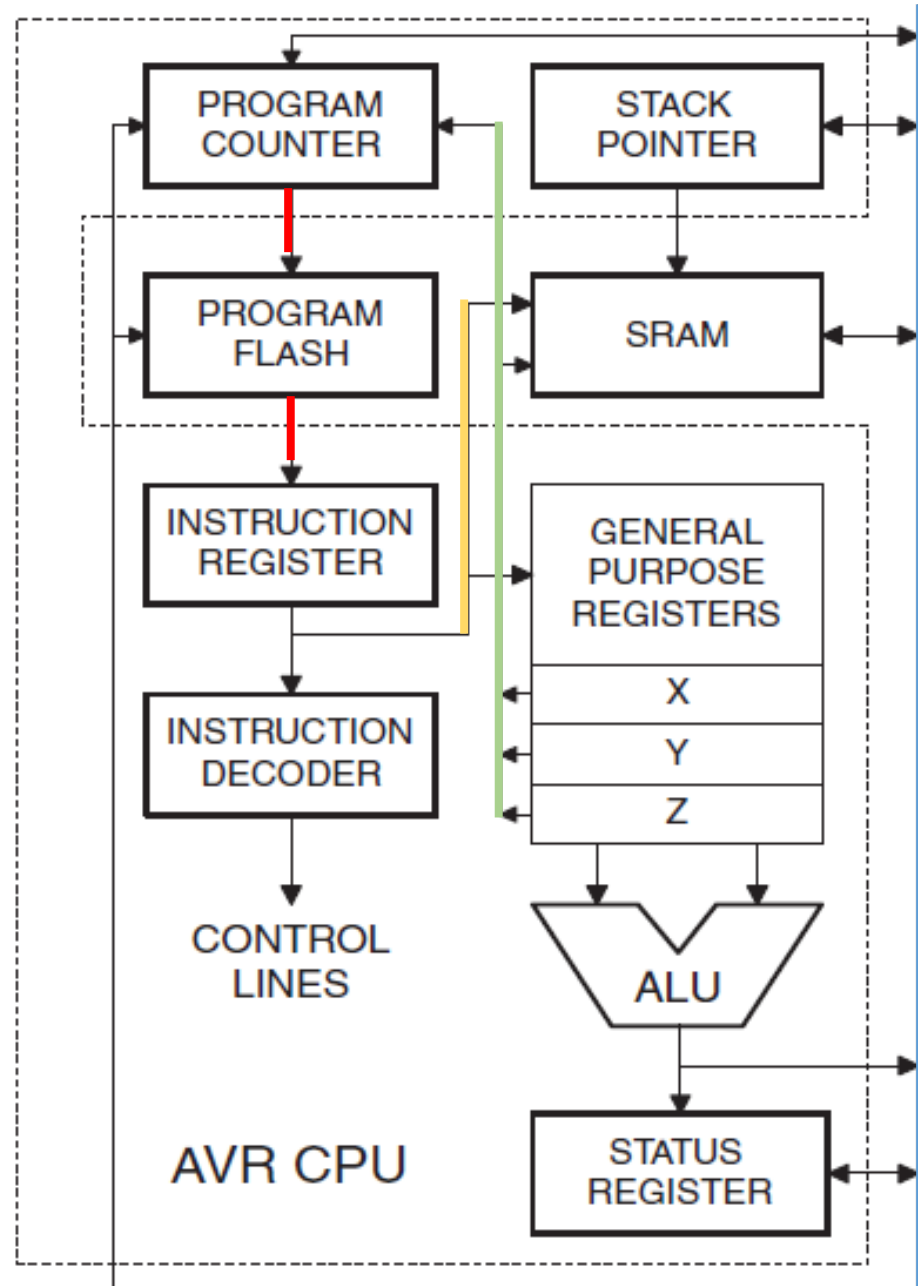
ARDUINO y el Atmega 2560

- AVR 8 bits
- 256kB FLASH
- 8kB RAM
- 16MHz
- 100 pines
- Puertos A,B,C,D
E,F,G,H,J,K,L
- 4kB EEPROM
- depuración x JTAG



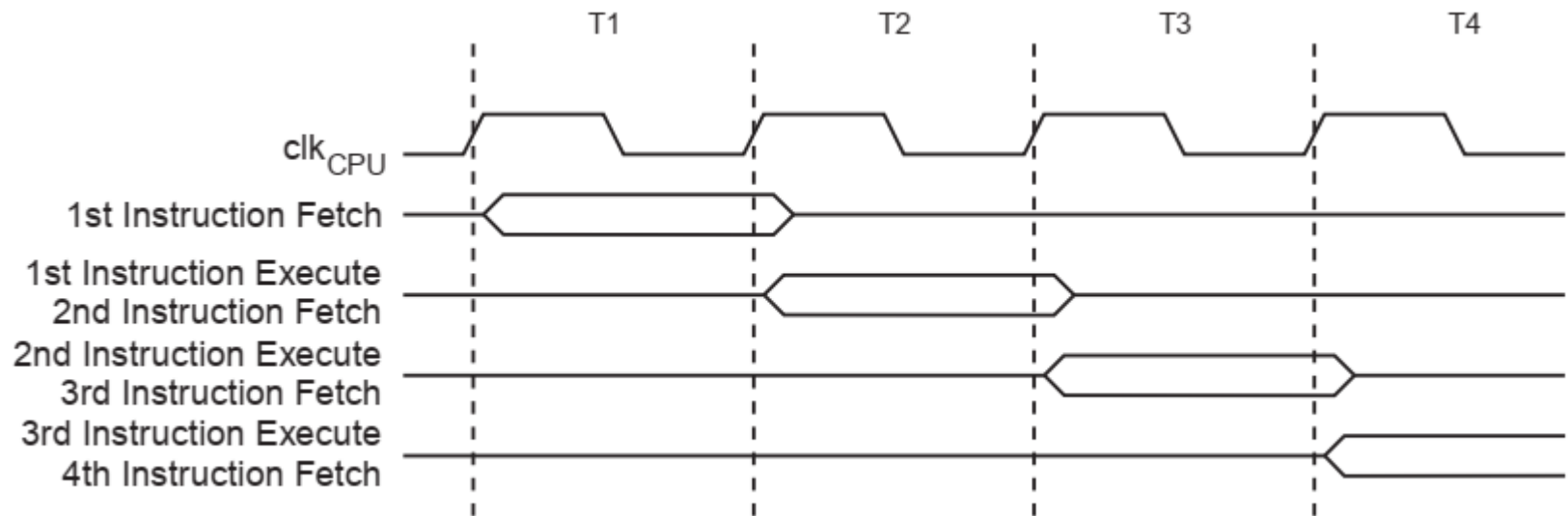
AVR- CPU

- RISC: 131 instrucciones ejecutadas en su mayoría en 1 ciclo de clock
- Hardvard: Memoria de programa y memoria de datos con buses independientes
- Reloj hasta 20MHz (20 MIPS ideal)
- Arquitectura basada en registros:
 - 32 registros CPU de 8 bits
 - Operaciones sobre registros CPU minimizando el acceso a memoria
- El contador de programa (PC) indica la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
- En el “Instruction Register” contiene el Opcode y permite seleccionar los operandos a usar en la ejecución.
- A su vez el OPcode es decodificado en el “I decoder” para generar las señales de control y ejecutar la instrucción.



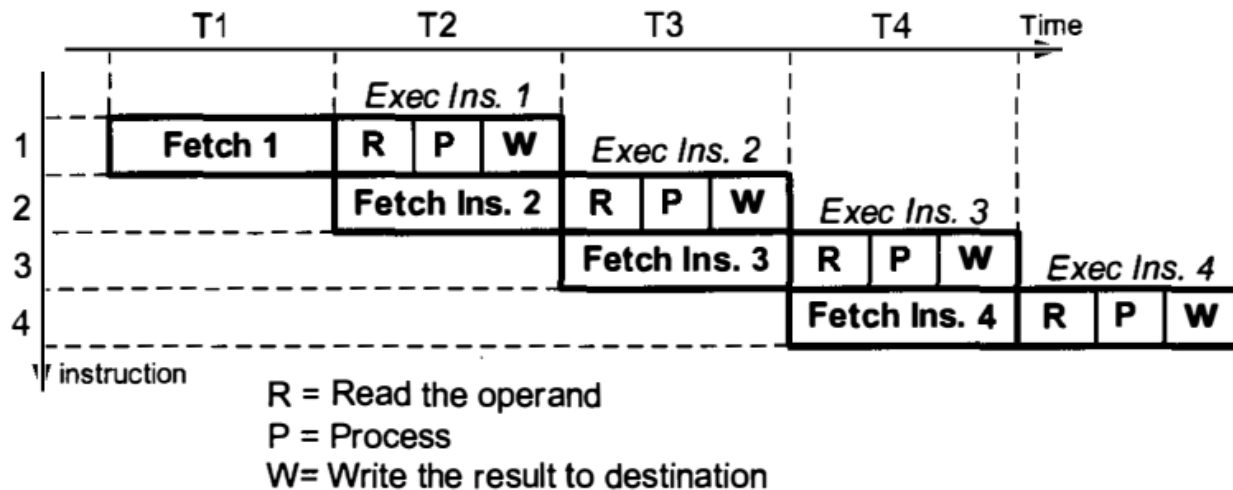
Ejecución de Instrucciones

- AVR: Pipeline de 2 etapas
- Ejecución y búsqueda de instrucción en paralelo



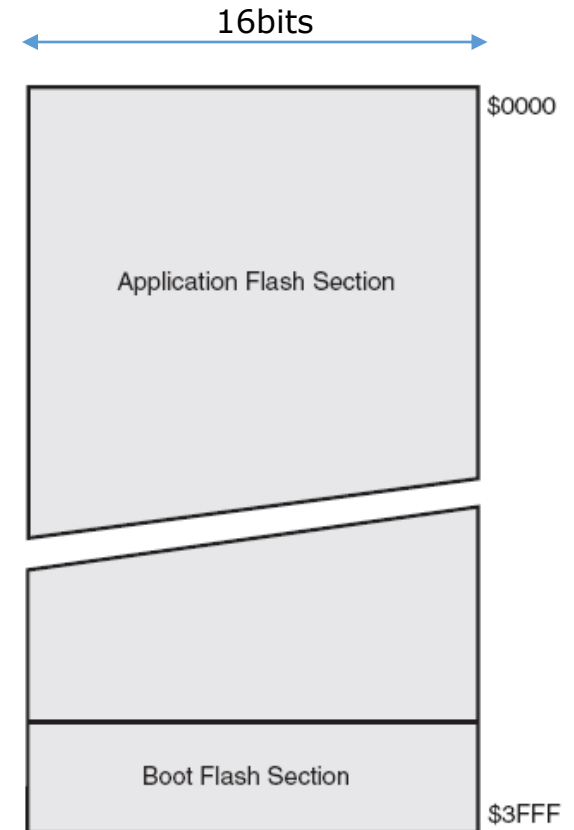
ALU

- Operaciones aritméticas y lógicas en [1 ciclo](#)
- Multiplicación 8x8 en 2 ciclos (signed, unsigned)
- Permite operaciones entre registros y entre registros y constantes
- El estado del resultado de una operación (Flags o banderas de estado) se actualiza en el “[status Register](#)” SREG



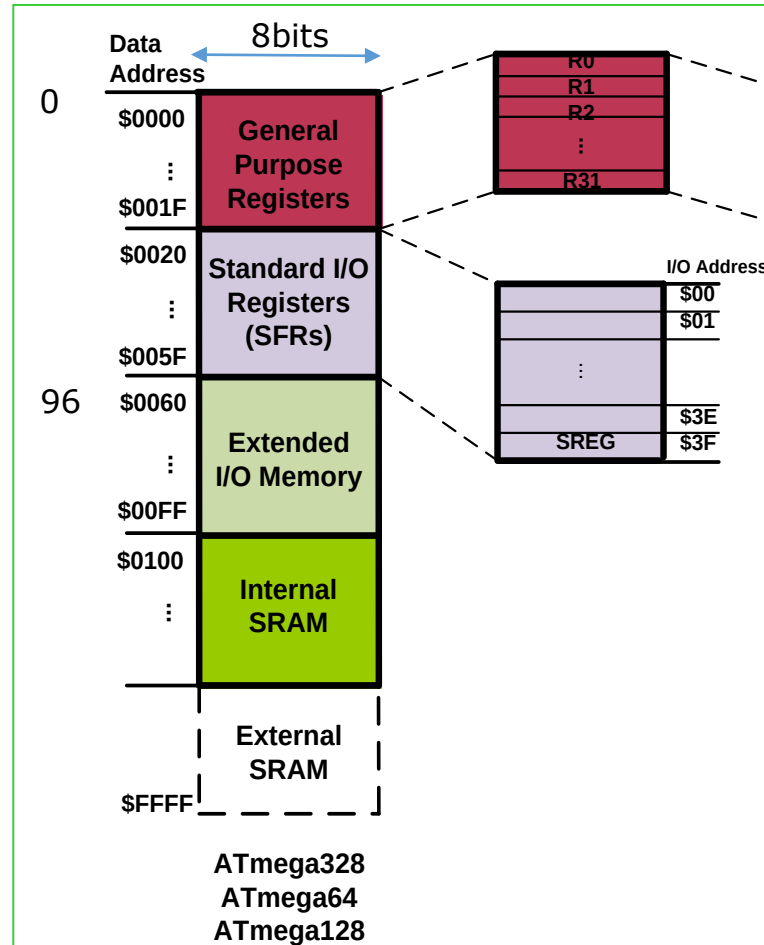
Memoria de Programa –Atmega328P

- 32kB [FLASH](#)
- Organización: 16K x 16bits (256 pag. de 64 words)
- Contador de programa (PC) de 14bits
- Las instrucciones AVR son codificadas en 16 y 32 bits
- También se pueden almacenar constantes o tablas
- 2 instrucciones de acceso LPM (Load from Program Memory), SPM (Storage to Program Memory)
- Esta dividida en dos secciones: Boot (o arranque) y Aplicación (o programa de usuario)
- Programable externamente a través de Interfaz SPI o debugWire (requiere programador)
- Programable x Bootloader code (Read-While-Write Operation) (requiere interfaz serie)
- Trabas de seguridad contra escritura (Lock bits)



Memoria de Datos – Atmega328p

- Las primeras 96 direcciones corresponden a los registros CPU (32) y a los registros de los periféricos I/O (64)
- Este espacio de memoria puede accederse con las instrucciones IN,OUT en 1 ciclo de reloj
- A partir de la dirección 0x60 solo puede accederse a partir de las instrucciones LOAD/STORE.
- Se puede acceder de 5 formas o modos de direccionamiento
- Los registros I/O pueden ser accedidos como RAM, y también pueden accederse de a bits individuales.
- El acceso de lectura/escritura SRAM es de 2 ciclos de clock.



Registros CPU (General Purpose Registers)

- Optimizados para el conjunto de instrucciones RISC AVR permiten operaciones:
 - 1 operando de 8 bits -> 8
 - 2 operandos de 8 bits -> 8
 - 2 operandos de 8 bits -> 16
 - 1 operando de 16 bits -> 16
- La mayoría de las instrucciones que operan sobre los registros son de 1 ciclo de reloj
- “mapeados en memoria” en las 32 primeras direcciones para flexibilizar el acceso al espacio de datos
- Los pares de registros 26-27, 28-29 y 30-31 se denominan X, Y, Z para permitir el direccionamiento indexado
- X, Y, Z son punteros de 16 bits que permiten acceder a la memoria de datos de manera Indirecta, incluso pueden apuntar a los registros.

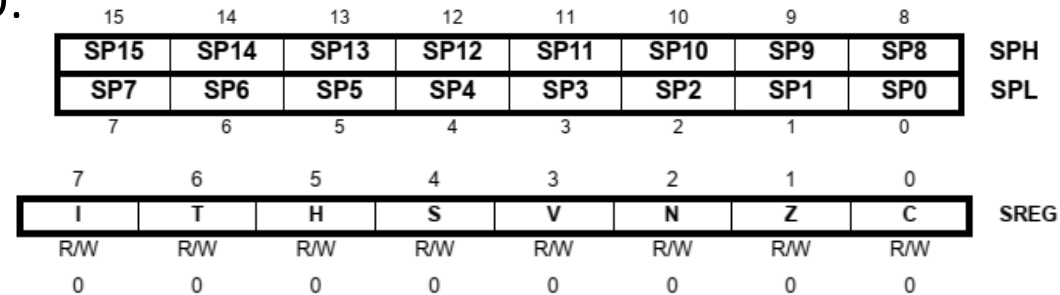
7	0	Addr.	
	R0	\$00	
	R1	\$01	
	R2	\$02	
	...		
	R13	\$0D	
	R14	\$0E	
	R15	\$0F	
	R16	\$10	
	R17	\$11	
	...		
	R26	\$1A	} X-register Low Byte
	R27	\$1B	
	R28	\$1C	} Y-register Low Byte
	R29	\$1D	
	R30	\$1E	} Z-register Low Byte
	R31	\$1F	

Registros I/O (standard I/O & extended I/O)

- Control de CPU en el espacio I/O:

Stack pointer (SP)

Status Register (SREG)



- Ejemplos de Registros de Control de periféricos:

Puertos I/O (DDRx, PORTx, PINx)

Timer control (TCCRx)

Timer counter (TCNTx)

Timer output (OCRx)

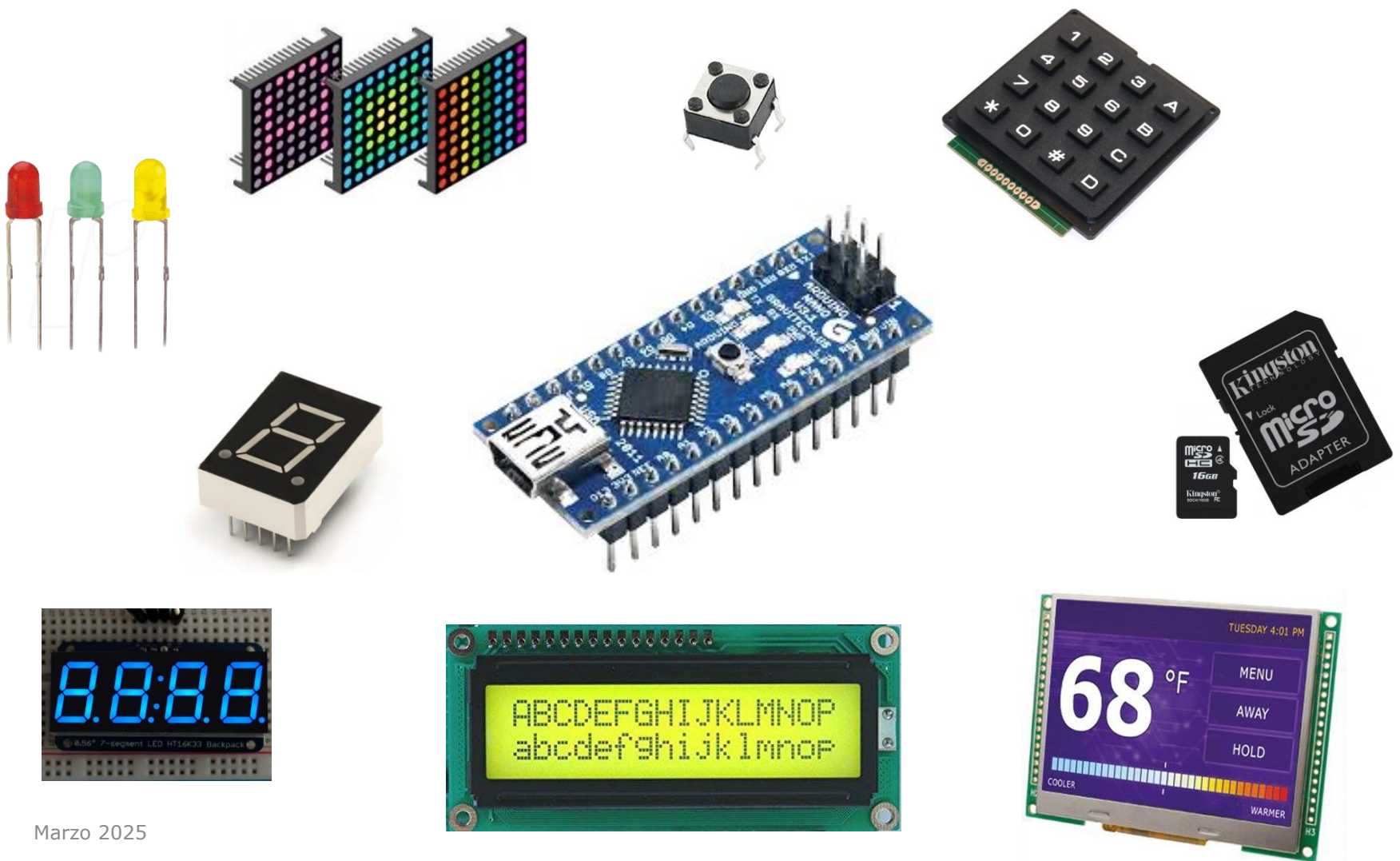
E2PROM control (EEARx)

Serial Interface Control (BAUD, UCSR)

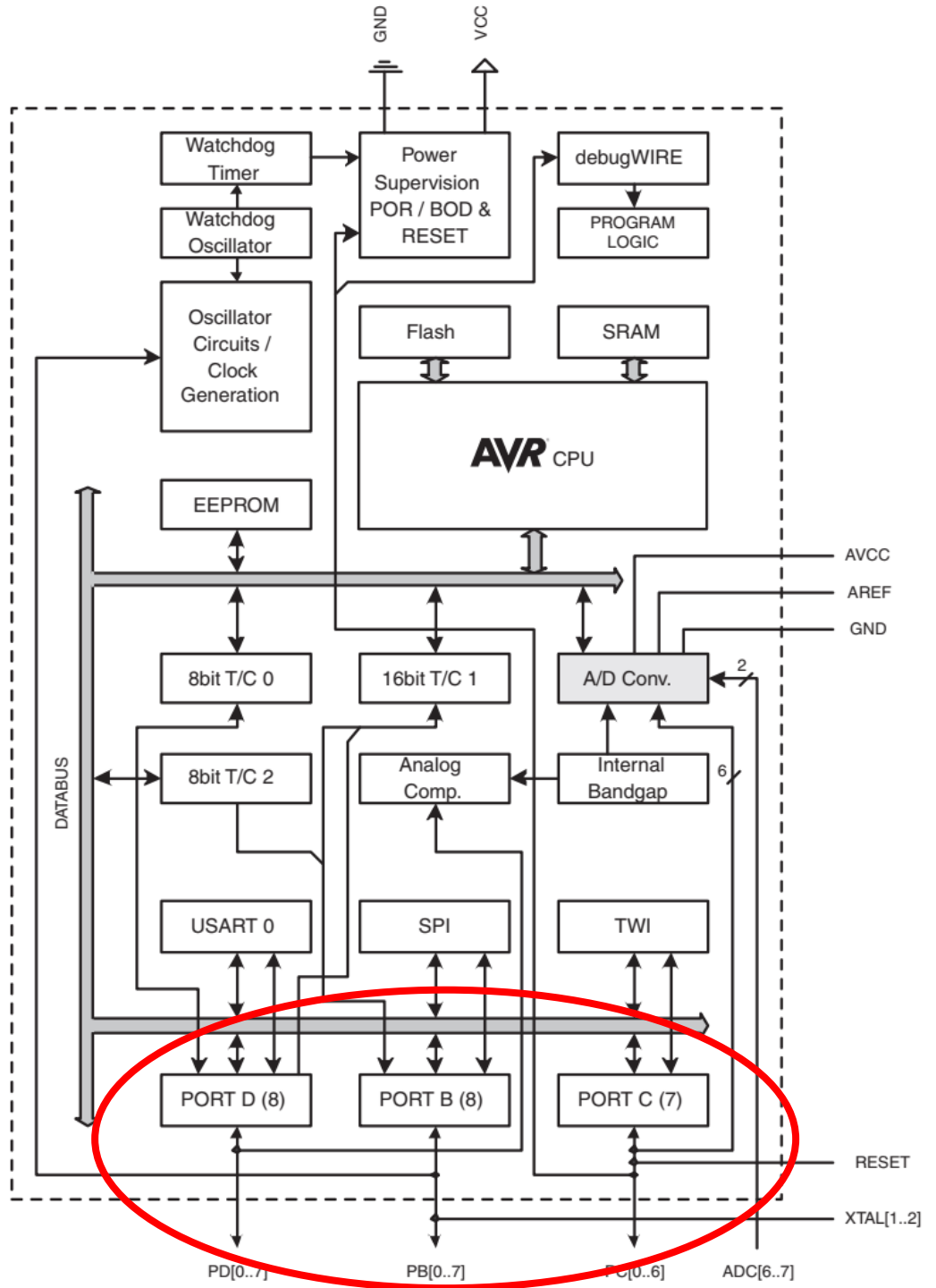
ADC Control (ADLAR, ADCR...)

Listado completo de registros standard I/O & extended I/O: [pág. 621 ATMEGA328 Data Sheet](#)

¿Puertos de Entrada-Salida?



AVR - ATMEGA 328P



Registros de los Puertos I/O

Ejemplo: los registros de control del puerto B

14.4.2 PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

14.4.3 DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

14.4.4 PINB – The Port B Input Pins Address⁽¹⁾

[illegible]

Registros de los Puertos I/O

- Como se configura la dirección

DDxn	PORTxn	I/O	Pull-up	Comment
0	0	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
1	0	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	Output	No	Output High (Source)

Veremos en otra clase la configuración de entrada con pull up y la estructura interna de los puertos I/O

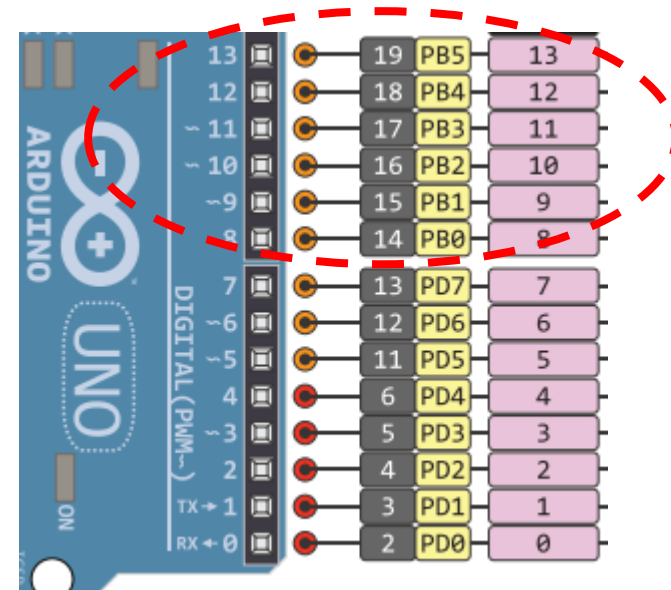
Registros de los Puertos I/O

¿Donde están los terminales I/O del puerto B?

Pinout ATmega48PA/88PA/168PA/328P

(PCINT14/ $\overline{\text{RESET}}$) PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
(PCINT16/RXD) PD0	2	27	PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
(PCINT17/TXD) PD1	3	26	PC3 (ADC3/PCINT11)
(PCINT18/INT0) PD2	4	25	PC2 (ADC2/PCINT10)
(PCINT19/OC2B/INT1) PD3	5	24	PC1 (ADC1/PCINT9)
(PCINT20/XCK/T0) PD4	6	23	PC0 (ADC0/PCINT8)
VCC	7	22	GND
GND	8	21	AREF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6	9	20	AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7	10	19	PB5 (SCK/PCINT5)
(PCINT21/OC0B/T1) PD5	11	18	PB4 (MISO/PCINT4)
(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
(PCINT23/AIN1) PD7	13	16	PB2 ($\overline{\text{SS}}$ /OC1B/PCINT2)
(PCINT0/CLKO/ICR1) PB0	14	15	PB1 (OC1A/PCINT1)

No confundir el número de pin de Arduino con el número de terminal en el chip



Registros de los Puertos I/O

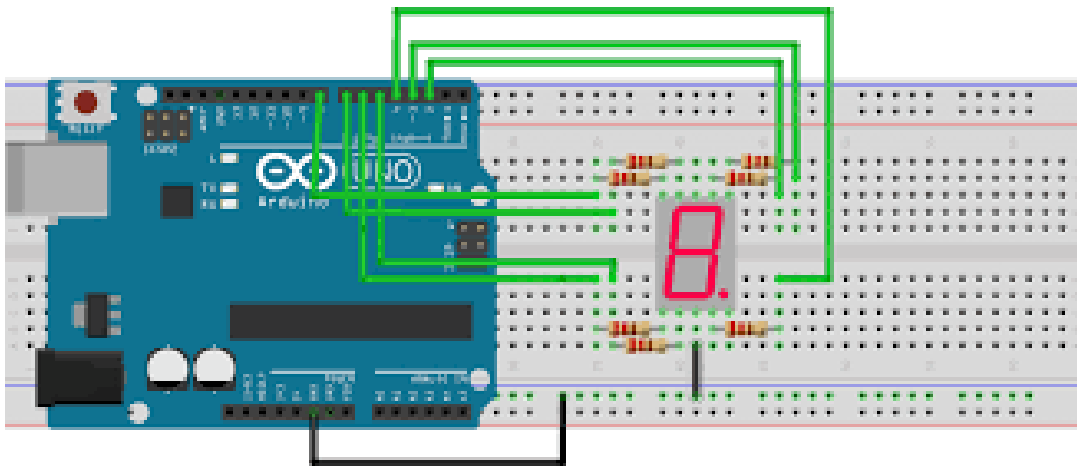
Mostrar un “1” en un display 7-segmentos

DDRD:

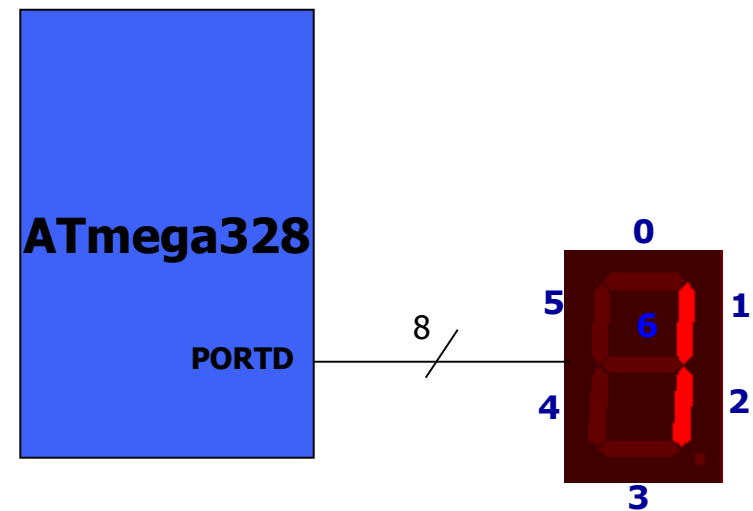
1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

PORTD:

0	0	0	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---



fritzing



Registros de los Puertos I/O

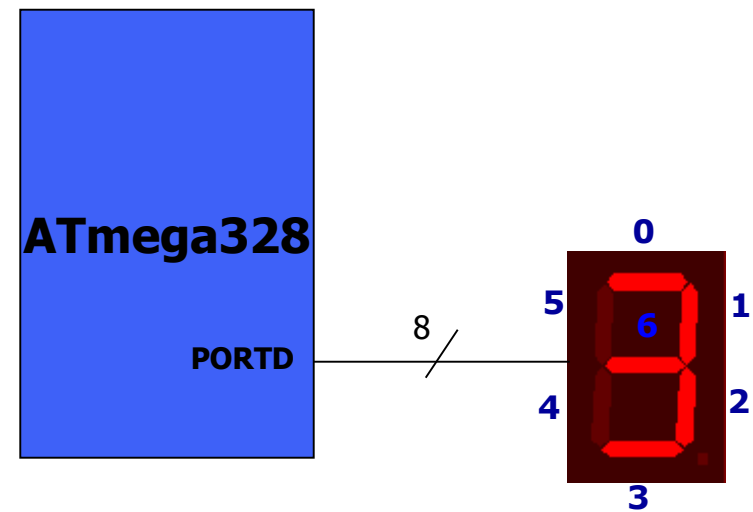
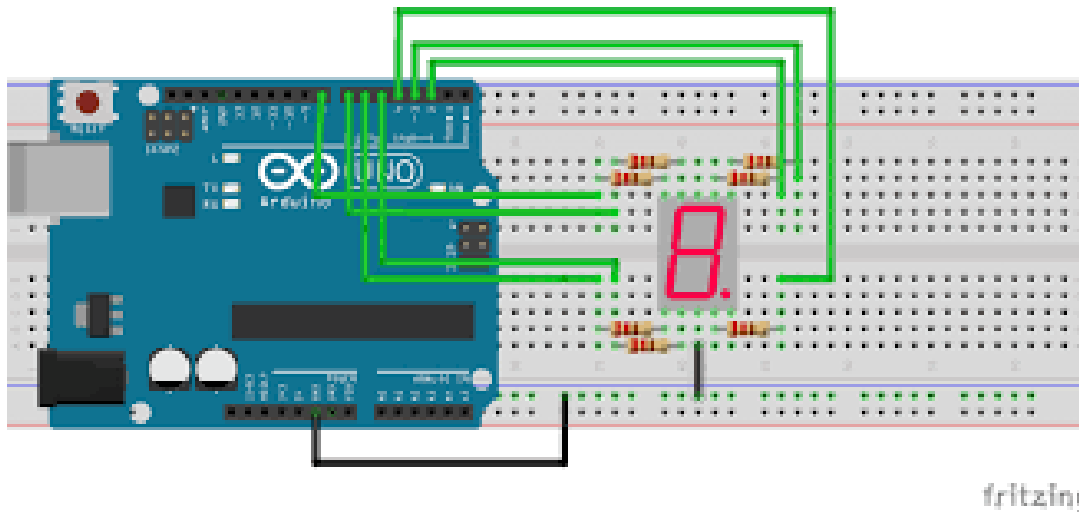
Mostrar un “3” en un display 7-segmentos.

DDRD:

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

PORTD:

0	1	0	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---



Bibliografía

Libros:

- *Los Microcontroladores AVR de ATMEL*. Felipe Espinoza. 2012. (CH3)
- *The AVR Microcontroller and Embedded System*. Mazidi. 2011. (CH7 y APENDICE D)

Manuales:

- *Microchip Atmel-Studio-7-User-Guide (pdf)*

Apuntes:

- *Clase04_asm.pdf Clase sobre el set de instrucciones AVR*
- *CProgrammingInAtmelStudio7 (pdf)*. Naimi. 2017.
- *UsingArduinoBoardsInAtmelStudio7 (pdf)*. Naimi. 2017.
- *UsingFlashDataSpaceToStoreData_v1(pdf)*. Naimi. 2017

Bibliotecas:

- *AVR Libc*
 - *AVR Libc Reference Manual* [\(On-line\)](#)